

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра автоматики и телемеханики

В. Г. ЛАНСКИХ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Учебное пособие

Часть 1. Элементы теории множеств и многомерные пространства

Киров

2015

УДК

Л XX

Рекомендовано к изданию методическим советом
факультета автоматики и вычислительной техники
ФГБОУ ВПО «ВятГУ»

Допущено редакционно-издательской комиссией методического совета ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в качестве учебного пособия для студентов направлений 220400.62 «Управление в технических системах» и 230400.62 «Информационные системы и технологии», а также других направлений факультета автоматики и вычислительной техники и факультета прикладной математики и телекоммуникаций.

Рецензенты:

профессор кафедры ЭП и АПУ ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
доктор технических наук, профессор В. С. Хорошавин;

директор ЗАО «НПП «ЗНАК» г. Киров
доктор технических наук, профессор В. И. Пономарев

Ланских, В. Г.

Л XX Математические основы теории систем. В 7-и частях. Часть 1.
Элементы теории множеств и многомерные пространства: учеб-
ное пособие / В. Г. Ланских. – Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ»,
2015. - 46 с.

УДК

Излагаются основные определения теории множеств, рассматриваются операции над множествами, отношения множеств и многомерные пространства.

© ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015

Введение

Для изучения или исследования реальной технической системы необходимо найти и использовать адекватную математическую теорию.

Необходимым этапом на пути к адекватной теории является идеализация реальной системы в соответствии с поставленной задачей исследования или проектирования. Свойства идеализированной системы отождествляются со свойствами математических объектов, в результате чего получается математическая модель системы.

Можно указать общие требования, которые обычно предъявляются к математической модели: достаточная точность, предельная простота и стандартная форма.

Обеспечить достаточную точность модели – это значит учесть при идеализации реального объекта все существенные свойства и связи, отвлекаясь от второстепенных, несущественных свойств и связей. Решение этого вопроса зависит не только от характера самого объекта, но и от поставленной задачи. Поэтому для одного и того же объекта может потребоваться не одна, а несколько моделей, обслуживающих различные задачи при его проектировании или исследовании. Например, усилительная электронная цепь при определении начального режима описывается нелинейными алгебраическими уравнениями, а в режиме усиления слабых сигналов – линейными дифференциальными уравнениями.

Представляя реальный объект с достаточной точностью, математическая модель в то же время должна быть простой, так как дальнейшая работа со сложной моделью не только затруднительна, но может оказаться и практически невозможной. Противоречивость этих требований нередко вынуждает поступиться точностью в интересах простоты, однако такой компромисс допустим только в тех пределах, при которых модель еще отражает существенные свойства реального объекта. Разработка методов упрощения реальных объектов и систем с целью построения предельно простых математических моделей явля-

ется одной из центральных задач любой прикладной области.

При моделировании реальных объектов целесообразно ориентироваться на математические модели стандартного вида, которые обеспечены соответствующим аппаратом. Физические процессы характеризуются пространственно-временными соотношениями и в общем случае описываются дифференциальными уравнениями в частных производных. Важным методом упрощения модели является представление объекта или совокупности объектов в виде системы таких ее частей (компонентов), связь между которыми можно с достаточной точностью охарактеризовать функциями только одной переменной (времени). В одних случаях этот путь подсказывается самой структурой объекта, в других случаях требуется искусственное расчленение объекта на отдельные части. Если известны модели компонентов в виде некоторых зависимостей относительно их внешних связей, то модель системы можно представить обыкновенными дифференциальными уравнениями. Тем самым осуществляется переход от модели с распределенными параметрами к более простой модели с сосредоточенными параметрами.

Моделирование компонентов системы само по себе может представлять серьезные трудности, однако эта задача всегда проще, чем рассмотрение системы в целом. Кроме того, несмотря на огромное разнообразие систем, набор различных компонентов весьма ограничен, и их модели, полученные один раз в стандартной форме, могут затем многократно использоваться при моделировании сложных систем. В общем случае модели компонентов характеризуются нелинейными зависимостями. Однако многие задачи допускают их линеаризацию, что соответственно сильно упрощает и модели систем, которые в таких случаях описываются линейными уравнениями. Если параметры компонентов можно считать не зависящими от времени, то система представляется стационарной моделью в виде, дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

Параметры системы и приложенные к ней воздействия можно рассматривать как детерминированные или случайные величины, что приводит соот-

ветственно к детерминированным или стохастическим моделям. Выбор той или иной модели зависит от характера протекающих процессов и поставленной задачи исследования.

Стохастические модели играют особенно важную роль при исследовании и проектировании больших систем со сложными связями и трудно учитываемыми свойствами. В подобных ситуациях близость математической модели к исходной системе усиливается приданием ей вероятностного или статистического характера, учитывающего существенные свойства и связи, которые не поддаются детерминированному описанию.

Реальные физические процессы протекают в непрерывно изменяющемся времени, которое является аргументом соответствующих им функций. Роль непрерывного аргумента в различных задачах исследования или проектирования могут играть и другие физические величины (расстояние, объем, масса, температура и т. п.). При этом математические модели, типичными представителями которых являются дифференциальные уравнения, также называют непрерывными. Однако во многих случаях целесообразно рассматривать состояние системы только для последовательности дискретных значений независимой переменной (времени), отвлекаясь от характера происходящих процессов в промежутках между этими значениями. Этот подход обслуживают различные типы дискретных моделей.

Важным типом дискретных моделей являются конечно-разностные дифференциальные уравнения, которые описывают процессы в исследуемой системе относительно конечных (не обязательно равных) приращений независимой переменной. Такая модель представляет собой как бы моментальные фотографии состояний системы, выполненные последовательно через некоторые промежутки времени (или другой независимой переменной). Ясно, что точность моделирования тем выше, чем меньше приращения независимой переменной, но уменьшение интервалов между дискретными значениями неизбежно приводит к увеличению объема вычислений. Представление непрерывных систем дискретными моделями всегда связано с решением вопроса об оптимальном

выборе шага дискретности как компромисса между точностью и простотой.

Для многих систем дискретность является основным свойством их функционирования. В некоторые моменты времени происходит переход из одного состояния в другое, последовательность которых представляет наибольший интерес, а процессы между этими состояниями либо отодвигаются на второй план, либо и вовсе не имеют значения. В таких случаях дискретная модель представляет собой естественное отображение системы в том смысле, что дискретные моменты времени определяются изменением ее состояний. Более того, вместо времени (или другой независимой переменной) можно рассматривать последовательность состояний, различающихся каким-либо признаком. Типичным представителем дискретных моделей этого типа являются, например, конечные автоматы.

Для представления математических моделей широко используется аппарат теории множеств, матриц и графов. Соответственно различают теоретико-множественные, матричные и топологические модели.

После того как математическая модель построена, дальнейшая работа состоит в применении соответствующих математических методов с целью получения необходимых характеристик данной модели, а значит, и исследуемого реального объекта. Большое разнообразие математических методов можно свести к трем основным видам: аналитическим, графическим и численным.

Получение характеристик модели в аналитической форме желательно во многих отношениях. Прежде всего, представляется возможным провести исследование в общем виде, независимо от численных значений параметров системы. Аналитические зависимости позволяют использовать эффективные методы оптимизации и получить соотношения, характеризующие поведение системы при изменении ее параметров. Не менее важно и то, что при подстановке в аналитические выражения численных значений можно контролировать точность вычислений. Однако аналитические методы применимы только для простейших моделей. Так, общее разложение определителя системы шести линейных уравнений содержит сотни членов, а для десяти уравнений число членов

определителя может достигать нескольких миллионов. Решения алгебраических уравнений выше четвертой степени в общем случае не представимы в радикалах. Из-за громоздкости аналитических выражений или невозможности их получения значение аналитических методов в инженерной практике сильно ограничивается. В то же время аналитическая форма является основной при изложении и развитии математического аппарата в общем виде.

Графические методы обладают наглядностью и успешно используются как для иллюстрации аналитических методов, так и непосредственно в инженерных расчетах. Они особенно удобны, если не требуется высокая точность или если интерес представляет качественная картина происходящих процессов. Например, графические построения на фазовой плоскости позволяют судить о характере колебаний в системе, ее устойчивости и т. п. Графические методы используются при решении теоретико-множественных уравнений, минимизации логических функций, статистической обработке результатов наблюдений и во многих других случаях. К сожалению, графические методы ограничены возможностями построений на плоскости или в трехмерном пространстве, вследствие чего они применимы только для простых моделей. Особое место занимают методы теории графов, но и они теряют наглядность при усложнении модели.

Наиболее общими являются численные методы. Схема вычислений задается формулой или совокупностью правил (алгоритмом), выполнение которых в определенном порядке приводит к требуемому результату. В зависимости от характера вычислительного процесса численные методы подразделяются на прямые и итерационные. При использовании прямых методов результат получается путем последовательных операций над числами, и его точность зависит исключительно от точности промежуточных вычислений. В итерационных методах результат получается путем последовательных приближений, начиная от некоторых начальных значений. Каждое последующее значение (итерация) вычисляется по одной и той же схеме, представляющей собой цикл вычислительного процесса. Необходимым условием работоспособности итерационного метода является сходимость последовательности итераций к искомой величине

или совокупности величин, т. е. возможность получения результата с требуемой точностью. Практически требуется также достаточная скорость сходимости итерационного процесса, т. е. достижение требуемой точности таким количеством итераций, которое реализуется в данных конкретных условиях. В настоящее время разработано огромное количество вычислительных процедур, обслуживающих различные задачи исследования математических моделей. К ним относятся, например, численные методы интегрирования и дифференцирования, интерполяции и приближения функций, решения систем различных типов алгебраических и дифференциальных уравнений, оптимизации, исследования устойчивости и т. д.

Дисциплина «Математические основы теории систем» предполагаетconcatenation рассмотренных выше разделов математики с целью продолжения и углубления математической подготовки студентов и формирования системы знаний, необходимых в качестве общего фундамента профилирующих дисциплин направления «Управление в технических системах».

Настоящее учебное пособие представляет собой полное изложение лекционного курса по названной дисциплине. Структурно учебное пособие состоит из семи частей, что соответствует семи модулям рабочей программы дисциплины «Математические основы теории систем»:

1. Элементы теории множеств и многомерные пространства.
2. Основы теории графов и их применение.
3. Основы математической логики и теории автоматов.
4. Сигналы и их математические модели.
5. Методы теории матриц и их применение.
6. Математические модели систем автоматического управления.
7. Основы теории случайных процессов.

С другой стороны материал учебного пособия разделен в соответствии с учебным планом дисциплины на 18 лекций, нумерация которых диктуется последовательностью изложения и календарным планом изучения дисциплины. В завершение изложения материала каждой лекции следует перечень контрольных вопросов, используе-

мых для проверки степени усвоения студентами материала соответствующей лекции.

Содержание

Введение	3
<i>Лекция 1. Множества и операции над ними</i>	<i>11</i>
Глава 1. Основные определения	11
Глава 2. Операции над множествами	15
<i>Контрольные вопросы к лекции 1</i>	<i>22</i>
<i>Лекция 2. Отношения множеств и линейные пространства.....</i>	<i>25</i>
Глава 3. Отношения множеств	25
Глава 4. Функциональные отношения.....	34
Глава 5. Пространства	38
<i>Контрольные вопросы к лекции 2</i>	<i>45</i>

Глава 1. Основные определения

Множество относится к категории наиболее общих, основополагающих понятий математики. Поэтому вместо строгого определения обычно принимается некоторое основное положение о множестве и его элементах.

В повседневной жизни и практической деятельности часто приходится говорить о некоторых совокупностях различных объектов: предметов, понятий, чисел, символов и т. п. Например, совокупность деталей механизма, аксиом геометрии, чисел натурального ряда, букв русского алфавита. На основе интуитивных представлений о подобных совокупностях сформировалось математическое понятие множества как объединения отдельных объектов в единое целое.

Таким образом, можно дать следующее определение множества: «Множество образуется из элементов, обладающих некоторыми свойствами и находящихся в некоторых отношениях между собой или с элементами других множеств».

Утверждение, что множество A состоит из различных элементов $a_1, a_2, \dots, a_n$ (и только из этих элементов), условно записывается $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Принадлежность элемента множеству (отношение принадлежности) обозначается символом $\in$, т. е. $a_1 \in A, a_2 \in A, \dots, a_n \in A$. Если b не является элементом A , то это записывается с помощью другого символа $b \notin A$.

Два множества A и B равны (тождественны) $A = B$ тогда и только тогда, когда каждый элемент A является элементом B и обратно. Это значит, что множество однозначно определяется своими элементами.

Множество может содержать любое число элементов – конечное или бесконечное. Соответственно имеем конечные (множество цифр в любой системе счисления или страниц в книге) или бесконечные (множество натуральных чисел или окружностей на плоскости) множества. Множество, содержащее только один элемент, называется единичным (одноэлементным). Вводится понятие пустого множества, которое не содержит никаких элементов. Пустое множество

обозначается специальным символом $\emptyset$. Роль пустого множества $\emptyset$ аналогична роли нуля в теории чисел. Это понятие можно использовать для определения заведомо несуществующей совокупности элементов (например, множество зеленых слонов).

Множество A , все элементы которого принадлежат и множеству B , называется подмножеством (частью) множества B . Это отношение между множествами называют включением и обозначают символом $\subset$, т. е. $A \subset B$ (A включено в B) или $B \supset A$ (B включает A). Например, множество конденсаторов электронной цепи является подмножеством всех ее компонентов, множество положительных чисел – это подмножество множества действительных чисел.

Отношение $A \subset B$ допускает и тождественность ($A = B$), т. е. любое множество можно рассматривать как подмножество самого себя ($A \subset B$). Полагают также, что подмножеством любого множества является пустое множество $\emptyset$, т. е. $\emptyset \subset A$. Одновременное выполнение соотношения $A \subset B$ и $B \subset A$ возможно только при $A = B$. И обратно $A = B$, если $A \subset B$ и $B \subset A$. Сказанное может служить определением равенства двух множеств через отношение включения.

Наряду с $A \subset B$, используется и другое обозначение $A \subseteq B$. При этом под $A \subset B$ понимают такое отношение включения, которое не допускает равенства $A = B$, что называется строгим включением. Если допускается $A = B$, то пишется $A \subseteq B$ и называется нестрогим включением.

Любое непустое множество A имеет, по крайней мере, два различных подмножества: само A и пустое множество $\emptyset$. Эти подмножества называются несобственными, а все другие подмножества называют собственными. Конечные собственные подмножества образуются все возможными сочетаниями по одному, два, три и т. д. элементов данного множества.

Элементы множества сами могут являться некоторыми множествами. Например, книга из множества книг в шкафу может рассматриваться как множество страниц. Здесь следует обратить внимание на то, что речь идет об элементах множества, а не о подмножествах (никакая совокупность страниц не

может рассматриваться как подмножество множества книг).

Множество, элементами которого являются все подмножества множества A , называются множеством подмножеств A и обозначаются через $R(A)$. Так, для трехэлементного множества $A = \{a, b, c\}$ имеем

$$R(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{ab\}, \{ac\}, \{bc\}, \{abc\}\}.$$

В случае конечного множества A , состоящего из n элементов, множество подмножеств $R(A)$ содержит 2^n элементов. Доказательство основывается на сумме всех коэффициентов разложения бинома Ньютона или на представлении подмножеств n -разрядными двоичными числами, в которых 1 (или 0) соответствует элементам подмножеств.

Следует подчеркнуть различия между отношением принадлежности и отношением включения. Как уже указывалось, множество может быть своим подмножеством ($A \subset A$), но оно не может входить в состав своих элементов ($A \notin A$). Даже в случае одноэлементных подмножеств следует различать множество $A = \{a\}$ и его единственный элемент a . Отношение включения обладает свойством транзитивности: если $A \subset B$ и $B \subset C$, то $A \subset C$. Отношение принадлежности этим свойством не обладает. Например, множество $A = \{1, \{2, 3\}, 4\}$ в числе своих элементов содержит множество $\{2, 3\}$, поэтому можно записать: $2, 3 \in \{2, 3\}$ и $\{2, 3\} \in A$. Но из этого вовсе не следует, что элементы 2 и 3 содержатся в A .

Множество $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ можно задать простым перечислением его элементов. Например, спецификация задает множество деталей изделия, каталог — множество книг в библиотеке. Но этот способ не пригоден для задания бесконечных множеств и даже в случае конечных множеств часто практически нереализуем.

Другой способ задания множества состоит в описании элементов определяющим свойством $P(x)$ (или формой от x), общим для всех элементов. Обычно $P(x)$ — это высказывание, в котором что-то утверждается об x , или некоторая функция переменной x . Если при замене x на a высказывание $P(a)$ становится истинным или функция в заданной области определения удовлетворяется, то a

есть элемент данного множества. Множество, заданное с помощью формы $P(x)$, обозначается как $X = \{x|P(x)\}$, причем $a \in \{x|P(x)\}$, если $P(a)$ истинно. Например $\{x|x^2 = 2\}$ – множество чисел, квадрат которых равен двум, $\{x|x \text{ есть животное с хоботом}\}$ – множество слонов.

Обычно уже в самом определении конкретного множества явно или неявно ограничивается совокупность допустимых объектов. Так, множество слонов следует искать среди млекопитающих, а не среди рыб и тем более не среди планет. Если речь идет о множестве чисел, делящихся на 3, то ясно, что оно является подмножеством целых чисел. Удобно совокупность допустимых объектов зафиксировать явным образом и считать, что рассматриваемые множества являются подмножествами этой совокупности. Ее называют основным множеством (универсумом) и обычно обозначают через $\cup$. Так, универсумом арифметики служат числа, зоологии – мир животных, лингвистики – слова и т. п.

Если какое-либо множество выделяется из множества A с помощью формы $P(x)$, то запись $\{x|x \in A, P(x)\}$ часто упрощается: $\{x \in A|P(x)\}$. Запись $\{f(x)|P(x)\}$ означает множество всех таких $y = f(x)$, для которых имеется x , обладающий свойством $P(x)$. Например, $\{x^2|x - \text{простое число}\}$ означает множество квадратов простых чисел.

Глава 2. Операции над множествами

Множества можно определять также при помощи операций над некоторыми другими множествами. Пусть имеются два множества A и B .

Объединение (сумма) $A \cup B$ есть множество всех элементов, принадлежащих A или B . Например, $\{1, 2, 3\} \cup \{2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$.

Пересечение (произведение) $A \cap B$ есть множество всех элементов, принадлежащих одновременно как A , так и B . Например, $\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\} = \{2, 3\}$. Множества, не имеющие общих элементов $A \cap B = \emptyset$, называются непересекающимися.

Разность $A \setminus B$ есть множество, состоящее из всех элементов A , не входящих в B , например, $\{1, 2, 3\} \setminus \{2, 3, 4\} = \{1\}$. Ее можно рассматривать как относительное дополнение B до A . Если $A \subset U$, то множество $U \setminus A$ называется абсолютным дополнением множества A и обозначается через $\bar{A}$. Оно содержит все элементы универсума U , кроме элементов множества A . Дополнение A определяется отрицанием свойства $P(x)$, с помощью которого определяется A . Очевидно, $A \setminus B = A \cap \bar{B}$.

Дизъюнктивная сумма (симметрическая разность) $A \oplus B$ есть множество всех элементов, принадлежащих или A , или B (но не обоим вместе). Например, $\{1, 2, 3\} \oplus \{2, 3, 4\} = \{1, 4\}$. Дизъюнктивная сумма получается объединением элементов множеств за исключением тех, которые встречаются дважды.

Для наглядного изображения соотношений между подмножествами какого-либо универсума U используют круги Эйлера (рис. 1).

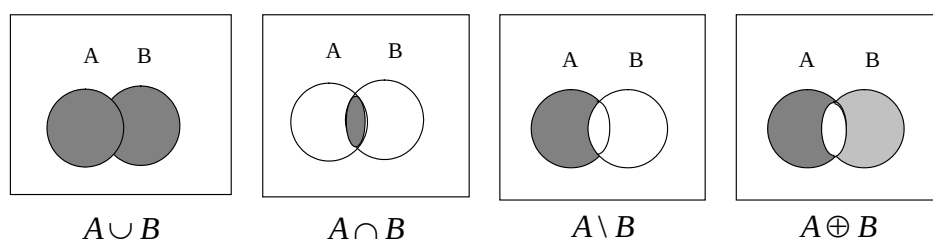


Рис. 1

Обычно универсум представляется множеством точек прямоугольника, а его подмножества изображаются в виде кругов или других простых областей

внутри этого прямоугольника.

Множества, получаемые в результате операций над множествами A и B , изображены на рис. 1 заштрихованными областями. Непересекающиеся множества изображаются неперекрывающимися областями, а включение множества соответствует области, целиком располагающейся внутри другой. Дополнение множества A (до $\cup$), т. е. множество $\bar{A}$ изображается той частью прямоугольника, которая лежит за пределами круга, изображающего A (рис. 2).

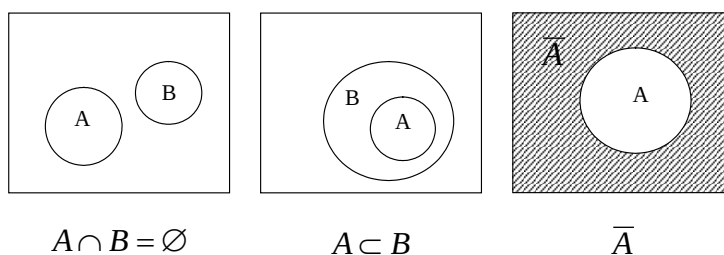


Рис. 2

Операции над множествами, как и операции над числами, обладают некоторыми свойствами (табл. 1). Эти свойства выражаются совокупностью тождеств, справедливых независимо от конкретного содержания входящих в них множеств, являющихся подмножествами некоторого универсума $\cup$.

Тождества (1а) – (3а) выражают соответственно коммутативный, ассоциативный и дистрибутивный законы для объединения, а тождества (1б) – (3б) – те же законы для пересечения. Соотношения (4а) – (7а) определяют свойства пустого множества $\emptyset$ и универсума $\cup$ относительно объединения, а соотношения (4б) – (7б) – относительно пересечения.

Выражения (8а) и (8б), называемые законами идемпотентности, позволяют записывать формулы с множествами без коэффициентов и показателей степени. Зависимости (9а) и (9б) представляют законы поглощения, а (10а) и (10б) – теоремы де Моргана.

Соотношения (11) – (20) отражают свойства дополнения, разности, дизъюнктивной суммы, включения и равенства.

Таблица 1

$A \cup B = B \cup A$	(1a)	$A \cap B = B \cap A$	(1б)
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$	(2a)	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$	(2б)
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	(3a)	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	(3б)
$A \cup \emptyset = A$	(4a)	$A \cap U = A$	(4б)
$A \cup \bar{A} = U$	(5a)	$A \cap \bar{A} = \emptyset$	(5б)
$A \cup U = U$	(6a)	$A \cap \emptyset = \emptyset$	(6б)
$\bar{\emptyset} = U$	(7a)	$\bar{U} = \emptyset$	(7б)
$A \cup A = A$	(8a)	$A \cap A = A$	(8б)
$A \cup (A \cap B) = A$	(9a)	$A \cap (A \cup B) = A$	(9б)
$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$	(10a)	$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$	(10б)
если $A \cup B = U$ и $A \cap B = \emptyset$, то $B = \bar{A}$			11
$\bar{A} = U \setminus A$			12
$\bar{\bar{A}} = A$			13
$A \setminus B = A \cap \bar{B}$			14
$A \oplus B = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$			15
$A \oplus B = B \oplus A$			16
$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$			17
$A \oplus \emptyset = \emptyset \oplus A = A$			18
$A \subset B$, если и только если $A \cap B = A$ или $A \cup B = B$ или $A \cap \bar{B} = \emptyset$			19
$A = B$, если и только если $(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) = \emptyset$			20

Первые десять свойств в табл. 1 представлены парами двойственных (дуальных) соотношений, одно из которых получается заменой в другом символов: $\cup$ на $\cap$ и $\cap$ на $\cup$, а также $\emptyset$ на U и U на $\emptyset$. Соответствующие пары символов $\cup$, $\cap$ и $\emptyset$, U называются двойственными (дуальными) символами.

При замене в любой теореме входящих в нее символов дуальными получим новое предложение, которое также является теоремой (принцип двойственности или дуальности). Тождества (11) и (12) не изменяются при замене символов дуальными, поэтому их называют самодвойственными.

Принцип дуальности можно распространить на разность и дизъюнктивную сумму, если использовать тождества (14) и (15). Аналогично в соответствии с соотношением (19) можно заменить $A \subset B$ на $A \cap B = A$ или $A \cup B = B$. Но поскольку дуальным $A \cap B = A$ есть $A \cup B = A$, то дуальным $A \subset B$ следует считать $B \subset A$. Поэтому, расширяя принцип дуальности на выражения, в которые входит символ включения, необходимо при переходе к дуальному выражению все знаки $\subset$ и заменить на $\supset$ и обратно. Доказательство тождеств (табл. 1) основано на отношении принадлежности. Важно отметить, что любая теорема алгебры множеств и, в частности, соотношения, приведенные в табл. 1, выводимы из первых пяти свойств, которые в свою очередь доказываются только в терминах отношения принадлежности. Это можно рассматривать как иллюстрацию аксиоматического подхода к алгебре множеств.

Алгебра множеств представляет собой теоретико-множественный аналог обычной алгебры действительных чисел и основана на свойствах операций над множествами. Одним из разделов алгебры множеств являются тождественные преобразования, с помощью которых можно упрощать или преобразовывать к удобному виду различные выражения, содержащие множества. Такие преобразования осуществляются последовательным применением соответствующих свойств операций над множествами.

Наряду с тождествами, справедливыми при любых значениях входящих в них множеств (подмножеств универсума U), алгебра множеств рассматривает уравнения, которые содержат фиксированные подмножества $A_1, A_2, \dots, A_n$ и подлежащие определению подмножества $X_1, X_2, \dots, X_n$. В простейшем случае в уравнение входит одно такое подмножество X . Требуется ответить на вопрос, при каких условиях уравнение имеет решение и, если эти условия соблюдаются, найти все такие решения, т. е. определить X .

Решение уравнения с одним подмножеством X , подлежащим определению, основывается на последовательности тождественных преобразований:

1. В соответствии со свойством 20 (табл. 1) равенство преобразуется в дизъюнктивную сумму его левой и правой частей, которая приравнивается пу-

стому множеству.

2. Полученное уравнение преобразуется к виду $(M \cap X) \cup (N \cap \bar{X}) = \emptyset$, где M и N – некоторые множества, не содержащие X (можно показать, что любое уравнение с правой частью $\emptyset$ приводится к такому виду).

3. Так как объединение множеств пусто только при условии, что каждое из них также пустое множество, преобразованное уравнение запишем зависимой системой двух уравнений: $(M \cap X) = \emptyset$ и $(N \cap \bar{X}) = \emptyset$.

4. Пара уравнений (а следовательно, и исходное уравнение) имеет смысл тогда и только тогда, когда $N \subset X$ и $X \subset \bar{M}$ (свойство 19 табл. 1). Это значит, что условием существования решения является $N \subset \bar{M}$ (свойство транзитивности отношения включения), а решением уравнения – любое множество X такое, что $N \subset X \subset \bar{M}$.

Графические методы алгебры множеств помимо кругов Эйлера используют также диаграммы Венна. Построение диаграммы начинается с разбиения плоскости на 2^n ячеек с помощью n фигур (замкнутых линий), где n – число различных множеств, участвующих в данной совокупности соотношений.

При этом каждая последующая фигура должна иметь одну и только одну общую область с каждой из ранее построенных фигур. Такое разбиение называют символом Венна.

На рис. 3 показан символ Венна для $n = 3$, разбивающий плоскость на 8 ячеек (внешняя область также считается ячейкой). Для определенного количества n переменных символ Венна имеет стандартный вид.

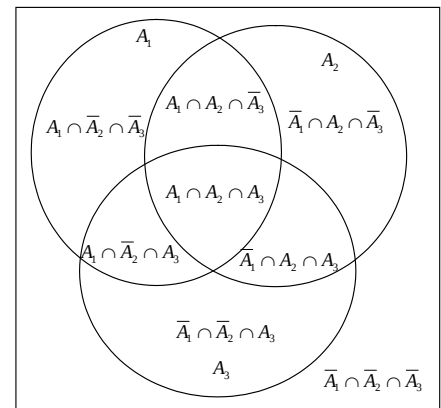


Рис. 3

Замкнутые области символа Венна, как и круги Эйлера, соответствуют переменным (множествам $A_1, A_2, \dots, A_n$), а каждая ее область – пересечению $\bigcap_{i=1}^n \tilde{A}_i$, где символ $\sim$ указывает, что под знаком пересечения стоит соответствующая переменная A_i или ее дополнение $\bar{A}_i$. При этом внешняя область соответствует

пересечению дополнений всех переменных $\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i$. Универсум отождествляется с плоскостью, которая может ограничиваться замкнутой линией, образующей какую-нибудь фигуру (прямоугольник, круг или овал).

Система теоретико-множественных соотношений отображается на символ Венна выделением (штриховкой) тех ячеек, которые соответствуют пустым подмножествам. В результате получается диаграмму Венна, Объединение любой совокупности заштрихованных ячеек соответствует пустому множеству $\emptyset$, а объединение всех незаштрихованных ячеек дает универсум $\cup$.

Для отображения уравнения с правой частью, равной $\emptyset$, достаточно заштриховать области, соответствующие левой части уравнения. Уравнение $A = B$ преобразуется в соответствии с формулой (20) (табл. 1) к виду $(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) = \emptyset$. Это значит, что следует заштриховать все те области в B , которые не входят в A , и те области в A , которые не входят в B .

Включению $A \subset B$ на основании свойства 19 (табл. 1) соответствует уравнение $A \cap \bar{B} = \emptyset$. Его отображение на диаграмме осуществляется штриховкой ячейки, соответствующей пересечению A с дополнением B .

В качестве примера применения диаграмм Венна рассмотрим решение уравнения $X \cup C = D$. Его отображение на диаграмму Венна осуществляется штриховкой ячеек в X и C , которые не входят в D , а также всех ячеек в D , которые не входят ни в X , ни в C (рис. 4).

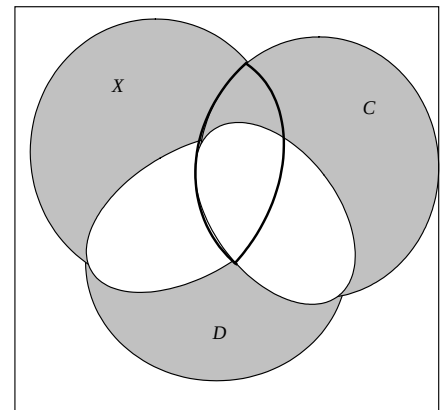


Рис. 4

Из диаграммы Венна (заштрихованную часть не учитывается) получаем $D \setminus C \subset X \subset D$.

Важно отметить, что этот результат содержится в диаграмме Венна и не требуется никакой дополнительной информации, чтобы судить о свойствах решения уравнения.

Произведение множеств (его также называют декартовым произведением) $A \times B$ есть множество всех упорядоченных пар элементов (a, b) , из которых

первый a принадлежит множеству A , а второй b – множеству B . Пусть, например, $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ и $B = \{b_1, b_2\}$. Тогда

$$A \times B = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_1), (a_3, b_2), (a_4, b_1), (a_4, b_2)\}.$$

Порядок следования пар может быть любым, но расположение элементов в каждой паре определяется порядком следования перемножаемых множеств. Поэтому $A \times B \neq B \times A$, если $B \neq A$.

Операция произведения множеств обобщается на любое их количество

$$A_1, A_2, \dots, A_n \text{ и записывается } \prod_{i=1}^n A_i = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n.$$

В результате получаем множество упорядоченных совокупностей элементов $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, которые называются кортежами. Произведение множеств не подчиняется коммутативному и ассоциативному законам, но для него выполняются законы дистрибутивности относительно операций объединения, пересечения и разности:

$$(A_1 \cup A_2) \times B = (A_1 \times B) \cup (A_2 \times B);$$

$$(A_1 \cap A_2) \times B = (A_1 \times B) \cap (A_2 \times B);$$

$$(A_1 \setminus A_2) \times B = (A_1 \times B) \setminus (A_2 \times B).$$

Для произведения n одинаковых множеств A используется обозначение через степень $A^n = A \times A \times \dots \times A$, где A повторяется n раз. В этом случае кортежи содержат элементы множества A , среди которых могут быть одинаковые элементы. Так, если $A = \{a_1, a_2\}$, то

$$A^3 = \{(a_1, a_1, a_1), (a_1, a_1, a_2), (a_1, a_2, a_1), (a_1, a_2, a_2), (a_2, a_1, a_1), (a_2, a_1, a_2), (a_2, a_2, a_1), (a_2, a_2, a_2)\}.$$

Следует обратить внимание на существенное отличие операции произведения множеств от операций объединения, пересечения, разности и суммы, в результате выполнения которых всегда получается множество, элементы которого (если оно не пустое) принадлежат исходным множествам. Элементы произведения множеств существенно отличаются от элементов сомножителей и представляют собой объекты другой категории. Пусть N – множество натуральных чисел. Тогда $N \times N$ будет множество пар натуральных чисел (p, q) ,

каждая из которых определяет самые различные объекты, например: номера домов p и квартир q (пара p, q определяет часть адреса), пары участников шахматного турнира в соответствии с жеребьевкой (p играет белыми, q – черными) и т. п. При этом, как указывалось, $(p, q) \neq (q, p)$. Если бы это правило не соблюдалось, то номера домов могли бы стать номерами квартир и т. п.

Контрольные вопросы к лекции 1

- 1-1. Что называется множеством?
- 1-2. В чем состоит отношение принадлежности?
- 1-3. Когда два множества тождественны?
- 1-4. Равны ли между собой множества $A = \{2, 5, 4\}$ и $B = \{2, 4, 5\}$, если нет, то почему?
- 1-5. Равны ли между собой множества $A = \{2, 5, 4\}$ и $B = \{2, 4, 3\}$, если нет, то почему?
- 1-6. Равны ли между собой множества $A = \{1, \{2, 5\}, 4\}$ и $B = \{1, 2, 5, 4\}$, если нет, то почему?
- 1-7. Какое множество называется пустым?
- 1-8. В чем состоит отношение включения?
- 1-9. Как определить равенство двух множеств через отношение включения?
- 1-10. Сколько элементов содержит множество подмножеств множества, содержащего n элементов?
- 1-11. Является ли верным соотношение $x \in \{2, a, x\}$ и почему?
- 1-12. Является ли верным соотношение $3 \in \{1, \{2, 3\}, 4\}$ и почему?
- 1-13. Является ли верным соотношение $x \in \{1, \sin x\}$ и почему?
- 1-14. Связаны ли множества $A = \{a, b, d\}$ и $B = \{a, b, c, d\}$ отношением включения? Если да, то укажите, какое из них является подмножеством другого.
- 1-15. Связаны ли множества $A = \{a, c, d, e\}$ и $B = \{a, e, c\}$ отношением включения? Если да, то укажите, какое из них является подмножеством другого.
- 1-16. Что называется основным множеством?
- 1-17. Как выполняется операция объединения множеств?

- 1-18. Как выполняется операция пересечения множеств?
- 1-19. Как выполняется получение разности множеств?
- 1-20. Как выполняется получение дизъюнктивной суммы множеств?
- 1-21. Изобразите с помощью кругов Эйлера выполнение над множествами A и B операции $A \cup B$.
- 1-22. Изобразите с помощью кругов Эйлера выполнение над множествами A и B операции $A \cap B$.
- 1-23. Изобразите с помощью кругов Эйлера выполнение над множествами A и B операции $A \setminus B$.
- 1-24. Изобразите с помощью кругов Эйлера выполнение над множествами A и B операции $A \oplus B$.
- 1-25. Изобразите с помощью кругов Эйлера непересекающиеся множества A и B .
- 1-26. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношение включения $A \subset B$ между множествами A и B .
- 1-27. Изобразите с помощью кругов Эйлера дополнение множества A до универсума.
- 1-28. Запишите выражение коммутативного закона для объединения множеств.
- 1-29. Запишите выражение ассоциативного закона для объединения множеств.
- 1-30. Запишите выражение дистрибутивного закона для объединения множеств.
- 1-31. Запишите выражение коммутативного закона для пересечения множеств.
- 1-32. Запишите выражение ассоциативного закона для пересечения множеств.
- 1-33. Запишите выражение дистрибутивного закона для пересечения множеств.
- 1-34. Запишите выражения, иллюстрирующие законы Де Моргана.
- 1-35. Изобразите символ Венна для $n = 3$.
- 1-36. Как выполняется операция произведения множеств?
- 1-37. Что называется кортежем?
- 1-38. Запишите выражения, иллюстрирующие выполнение для произведения множеств дистрибутивного закона относительно операций объединения, пересечения и разности.

1-39. Что представляет собой операция возведения множества в степень?

1-40. В чем состоит существенное отличие операции произведения множеств от операций объединения, пересечения, разности и суммы?

Глава 3. Отношения множеств

В главе 1 речь шла о том, что элементы множества могут находиться в некоторых отношениях между собой или с элементами других множеств. Были рассмотрены два таких отношения: принадлежность $\in$ и включение $\subset$. Первое из них определяет связь между множеством и его элементами, а второе – между двумя множествами.

В самом общем смысле отношение означает какую-либо связь между предметами или понятиями. Отношения между парами объектов называют бинарными. Примерами бинарных отношений являются равенство ($=$), неравенства ($\leq$ или $<$), а также такие выражения как «быть братом», «делиться на какое-то число», «входить в состав чего-либо» и т. п.

Для любого бинарного отношения можно записать соответствующее ему соотношение (для отношения неравенства соотношением будет $x < y$, для отношения «быть братом» соотношение запишется $x \text{ брат } y$)

В общем виде бинарные отношения устанавливают соответствие элементов одного множества X элементам другого множества Y . Ясно, что такое отношение может быть задано некоторой совокупностью упорядоченных пар (x, y) , которые являются элементами множества $X \times Y$. Это вовсе не значит, что всегда нужно перечислять все такие пары. Часто отношение задается некоторым свойством, выраженным в словесной или символической форме.

Если A – отношение, то соотношение xAy можно записать также в виде $(x, y) \in A$, где $A \subset X \times Y$. Например, выражения $3 < 7$ и $(3, 7) \in <$ обозначают одно и то же, но первое из них привычнее. В то же время $(7, 3) \in <$ означало бы $7 < 3$, что неверно. Таким образом, в общем случае переставлять элементы в паре (x, y) нельзя, что и подчеркивается названием этой пары – упорядоченной. Элемент x называют первой координатой, а элемент y – второй координатой упорядочен-

ной пары.

Множество первых координат x является областью определения (левой областью) $D_o(A)$, а множество вторых координат y – областью значений (правой областью) $D_z(A)$ отношения A . Если $x \in X$ и $y \in Y$, то $D_o(A) \subset X$ и $D_z(A) \subset Y$. В таких случаях говорят, что A есть отношение от X к Y . Его называют также соответствием и обозначают $X \rightarrow Y$. Если $Y = X$, то любое отношение xAy является подмножеством множества $X \times X$ и называется отношением в X .

Пусть, например, $X = \{2,3\}$ и $Y = \{3,4,5,6\}$. Произведение этих множеств $X \times Y = \{(2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)\}$. Отношение $=$ есть множество $B = \{3,3\}$, а отношение $>$ есть пустое множество $\emptyset$. Области определения и значений отношения A – это соответственно множества $D_o(A) = (2,3) = X$ и $D_z(A) = (3,4,6) \subset Y$. Если область определения отношения совпадает с некоторым множеством X , то говорят, что отношение определено на X .

Очевидно, для отношения включения $\subset$ подмножеств универсума U областью определения и областью значений служит множество подмножеств $P(U)$ этого универсума.

Заслуживают внимания три частных случая отношений в X :

1) полное (универсальное) отношение $P = X \times X$, которое имеет место для каждой пары (x_1, x_2) элементов из X (например, отношение «работать в одном отделе» на множестве сотрудников данного отдела);

2) тождественное (диагональное) отношение E , равносильное $x = x$ (например, равенство на множестве действительных чисел);

3) пустое отношение, которому не удовлетворяет ни одна пара элементов из X (например, отношение «быть братом» на множестве женщин).

Очевидно, для любого отношения A в X справедливо $\emptyset \subset A \subset U$.

Рассмотрим отношение $A \subset X \times Y$. Если $x_i \in X$, то сечение по x_i , отношения A , обозначаемое $A(x_i)$, есть множество $y \in Y$ таких, что $(x_i, y) \in A$. Множество всех сечений отношения A называют фактор-множеством множества Y по отношению A и обозначают Y/A . Оно полностью определяет отношение A .

Пусть, например, $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$; $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$ и

$$A = \{(x_1, y_1), (x_1, y_3), (x_2, y_1), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_4), (x_4, y_3), (x_5, y_2), (x_5, y_4)\}.$$

Очевидно, $A(x_1) = \{y_1, y_3\}$; $A(x_2) = \{y_1, y_3, y_4\}$ и т. д. Если записать под каждым элементом из X соответствующее сечение отношения A , то элементы второй строки образуют фактор-множество Y/A :

$$\left(\begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ \{y_1, y_3\} & \{y_1, y_3, y_4\} & \{y_1, y_2, y_4\} & \{y_3\} & \{y_2, y_4\} \end{array} \right).$$

Объединение сечений по элементам некоторого подмножества $B \subset X$ является сечением $A(B)$ этого подмножества, т. е. $A(B) = \bigcup_{x \in B} A(x)$. Так для рассмотренного примера, $A(x_2, x_3) = A(x_2) \cup A(x_3) = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$

Так как отношение – это множества, то над ними можно выполнять все рассмотренные ранее теоретико-множественные операции. Кроме этого, определяются специфические для отношений операции: обращение и композиция.

Отношение, симметричное (обратное) некоторому отношению $A \subset X \times Y$, обозначается через A^{-1} и представляет собой подмножество множества $Y \times X$, образованное теми парами $(y, x) \in Y \times X$, для которых $(x, y) \in A$. Переход от A к A^{-1} осуществляется взаимной перестановкой координат каждой упорядоченной пары. Так, обратное отношение для « x есть делитель y » будет « y делится на x ». При переходе от A к A^{-1} область определения становится областью значений, и наоборот.

Пусть даны три множества X, Y, Z и два отношения $A \subset X \times Y$ и $B \subset Y \times Z$. Композиция отношений A и B есть отношение C , состоящее из всех тех пар $(x, z) \subset X \times Z$, для которых существует такое $y \in Y$, что $(x, y) \in A$ и $(y, z) \in B$. Сечение отношения C по x совпадает с сечением отношения B по подмножеству $A(x) \subset Y$, т. е. $C(x) = B(A(x))$. Рассмотрим, например, два отношения:

$$A = \{(x_1, y_1), (x_1, y_3), (x_2, y_1), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_4), (x_4, y_3), (x_5, y_2), (x_5, y_4)\}$$

и

$$B = \{(y_1, z_2), (y_2, z_1), (y_2, z_3), (y_3, z_3), (y_4, z_3)\}.$$

Очевидно,

$$C = \{(x_1, z_2), (x_1, z_3), (x_2, z_2), (x_2, z_3), (x_3, z_1), (x_3, z_2), (x_3, z_3), (x_4, z_3), (x_5, z_1), (x_5, z_2), (x_5, z_3)\}.$$

Сечение $C(x_3) = \{z_1, z_2, z_3\}$. С другой стороны,

$$B(A(x_3)) = B(\{y_1, y_2, y_4\}) = \{z_2\} \cup \{z_1, z_2\} \cup \{z_3\} = \{z_1, z_2, z_3\}.$$

Композицию C отношений A и B обычно записывают как $C = B \circ A$, тогда $(B \circ A)(x) = B \circ (A(x))$.

Композиция отношений обладает ассоциативным законом, т. е. $D \circ (B \circ A) = (D \circ B) \circ A$, но не коммутативна ($B \circ A \neq A \circ B$). Можно также показать, что $(B \circ A)^{-1} = A^{-1} \circ B^{-1}$.

Пусть A – бинарное отношение в множестве X . Определим общие свойства таких отношений, которые должны выполняться для всех $(x_i, x_j) \in A$. Говорят, что $A \subset X \times X$:

1) рефлексивно, если $A \supset E$ (E – тождественное отношение), т. е. оно всегда выполняется между объектом и им самим: xAx (равенство, самообслуживание);

2) антирефлексивно, если $A \cap E = \emptyset$, т. е. может выполняться только для несовпадающих объектов: из x_iAx_j следует $x_i \neq x_j$ (строгое неравенство);

3) симметрично, если $A = A^{-1}$, т. е. при выполнении соотношения x_iAx_j выполняется и соотношение x_jAx_i (расстояние между двумя точками);

4) асимметрично, если $A \cap A^{-1} = \emptyset$, т. е. из двух соотношений x_iAx_j и x_jAx_i по меньшей мере одно не выполняется (строгое включение); если отношение асимметрично, то оно и антирефлексивно;

5) антисимметрично, если $A \cap A^{-1} \subset E$, т. е. оба соотношения x_iAx_j и x_jAx_i выполняются одновременно только тогда, когда $x_i = x_j$ (нестрогое неравенство);

6) транзитивно, если $A \circ A \subset A$, т. е. из x_iAx_j и x_jAx_k следует x_iAx_k («быть родственником»).

Кроме рассмотренных ранее отношений принадлежности и включения рассмотрим отношения эквивалентности, порядка и толерантности.

Отношение эквивалентности представляет собой замену таких обыден-

ных слов как «одинаковость», «неразличимость», «взаимозаменяемость». Эквивалентность обозначается знаком $\sim$. При этом $x \sim y$ означает, что упорядоченная пара (x, y) принадлежит множеству $A \subset M \times M$, являющимся отношением эквивалентности в множестве M . Эквивалентность удовлетворяет условиям рефлексивности, симметричности, транзитивности, что записываются следующим образом: 1) $x \sim x$ (рефлексивность); 2) если $x \sim y$, то $y \sim x$ (симметричность); 3) из $x \sim y$ и $y \sim z$ следует $x \sim z$ (транзитивность).

Важнейшее значение эквивалентности состоит в том, что это отношение определяет признак, который допускает разбиение множества M на непересекающиеся подмножества, называемые классами эквивалентности. Наоборот, всякое разбиение множества M на непересекающиеся подмножества определяет между элементами этого множества некоторое отношение эквивалентности.

Например, отношение «проживать в одном доме» в множестве жителей города является эквивалентностью и разбивает это множество на непересекающиеся подмножества людей, являющихся соседями по дому. Примерами отношений эквивалентности могут служить подобие или равенство треугольников на плоскости, параллельность прямых, утверждение «быть таким же» и т. п.

Все элементы, принадлежащие некоторому классу M_i разбиения $\{M_1, M_2, \dots\}$ множества M , связаны отношением эквивалентности. Они взаимозаменяемые в том смысле, что любой из этих элементов определяет данный класс, т. е. может служить его представителем (эталоном). Подмножество из M , содержащее по одному и только по одному элементу из каждого класса некоторого разбиения, называют системой представителей соответствующего отношения эквивалентности. Множество всех классов разбиения множества M , определяемого отношением эквивалентности A , образует фактор-множество M/A . Например, отношение параллельности определяет разбиение множества прямых на плоскости на классы, каждый из которых образован множеством параллельных между собой прямых и характеризуется некоторым направлением (следует также считать, что прямая параллельна самой себе). Любая из парал-

лельных прямых может служить представителем данного класса, а само направление есть класс эквивалентности. Множество всех направлений составляет фактор-множество множества всех прямых по отношению параллельности.

Произвольное отношение эквивалентности определяет на некотором множестве обобщенную форму равенства. Классы эквивалентности состоят из всех тех элементов, которые неразличимы с точки зрения данного отношения эквивалентности. Разбиение множества на классы означает идентификацию эквивалентных между собой элементов. При этом каждый класс определяется его представителем (эталоном) и отождествляется с некоторым общим свойством или совокупностью свойств (параметров) входящих в него элементов (направление по отношению параллельности и т. п.).

Предельным случаем отношения эквивалентности является тождественное равенство. Единственный элемент, равный какому-либо данному элементу, есть этот самый элемент. Следовательно, имеем самое полное разбиение, при котором классы эквивалентности содержат только по одному элементу исходного множества.

Отношение порядка принято обозначать символом $\leq$. Запись $x \leq y$ означает, что пара (x, y) принадлежит множеству $A \subset M \times M$, являющемуся отношением порядка в множестве M , причем x предшествует y (или y следует за x). Отношение порядка обладает свойствами рефлексивности, транзитивности и антисимметричности, которые в принятых обозначениях записываются следующим образом: 1) $x \leq x$ (рефлексивность); 2) если $x \leq y$ и $y \leq z$ то $x \leq z$ (транзитивность); 3) из $x \leq y$ и $y \leq x$ следует $x = y$ (антисимметричность).

Множество, на котором определено отношение порядка, называют упорядоченным, и говорят, что порядок введен этим отношением. Множество совершенно упорядочено, если для любых двух его элементов имеет место, по крайней мере, $x \leq y$ или $y \leq x$ (его называют также цепью). Например, множество натуральных или действительных чисел с естественным отношением порядка $\leq$, множество значений длин волн на шкале радиоприемника и т. п.

В общем случае может оказаться, что для некоторых пар (x, y) ни одно из соотношений $x \leq y$ и $y \leq x$ не имеет места (такие элементы называют несравнимыми). Тогда говорят, что множество частично упорядочено. Типичным примером частичного порядка является отношение «быть делителем», поскольку не все пары элементов из множества целых чисел находятся в отношении «быть делителем».

Отношение, наделенное свойствами транзитивности и антирефлексивности (следствиями этих двух свойств являются также асимметричность и антисимметричность), называют отношением строгого порядка и обозначают символом $<$. Свойство антирефлексивности означает, что элемент множества не может сравниваться сам с собой (как в случае строгого неравенства или строгого включения). В отличие от него отношение $\leq$ называют нестрогим порядком. Между отношениями строгого и нестроного порядка имеют место соотношения $(\leq) = (<) \cup E$ и $(<) = (\leq) \setminus E$, где E – тождественное отношение.

Отношение строгого порядка характерно для различного рода иерархий с подчинением одного объекта другому (или другим). Если для некоторой совокупности элементов из M справедливо соотношение $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, то в соответствии со свойством транзитивности $x_i < x_j (i < j \leq n)$, т. е. отношение строгого порядка обуславливает как прямое, так и косвенное подчинение по старшинству.

Элементы любого конечного множества M можно пронумеровать порядковыми числами $1, 2, 3, \dots, n$. Для счетного множества нумерацию следует понимать как взаимнооднозначное отображение множества натуральных чисел N на M , которое каждому числу i ставит в соответствие некоторый элемент x_i из M . Упорядоченное таким отображением множество $\{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ называется последовательностью (конечной или бесконечной). Элемент x_i из M называют членом последовательности с индексом i .

Нумерация элементов множества устанавливает совершенно строгий порядок на этом множестве. Например, на спортивных соревнованиях жеребьевкой каждому спортсмену ставится в соответствие номер; термины в предмет-

ном указателе располагаются в соответствии с порядком следования букв алфавита (здесь предполагается соответствие между последовательностью букв и отрезком натурального ряда чисел).

Отношение толерантности на множестве M , обозначаемое символом τ , удовлетворяет свойствам рефлексивности и симметричности. Упорядоченная пара (x, y) принадлежит множеству $\tau \subset M \times M$, если: 1) $x\tau y$ и 2) из $x\tau y$ следует $y\tau x$. Для этого отношения, в отличие от эквивалентности, транзитивность не обязательна, и значит эквивалентность есть частный случай толерантности.

Отношение толерантности представляет собой перевод интуитивных представлений о сходстве и неразличимости в ранг математических понятий. Каждый объект неразличим сам с собой (рефлексивность), а сходство двух объектов не зависит от того, в каком порядке они сравниваются (симметричность). В то же время, если один объект сходен с другим, а другой сходен с третьим, то это вовсе не означает, что все они обязательно сходны между собой, т. е. свойство транзитивности может не выполняться.

Развлекательным примером толерантности является популярная задача «превращение мухи в слона» (муха–мура–тура–тара–кара–каре–кафе–кафр–каюр–каюк–крюк–крок–срок–сток–стон–слон). Здесь отношение толерантности определяется сходством между четырехбуквенными словами, если они отличаются только одной буквой. Если определить отношение между словами как наличие хотя бы одной общей буквы, то толерантными будут пересекающиеся слова кроссворда.

Сходство между различными объектами имеет точный смысл только тогда, когда указана совокупность признаков, относительно которой это сходство устанавливается. Два объекта считаются сходными (толерантными), если они обладают хотя бы одним общим признаком.

Пусть $M = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_m\}$ множество объектов и $H = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n\}$ множество признаков. Каждому элементу x_i из M соответствует некоторое подмножество H_i признаков ($H_i \subset H$). Следовательно, сходство между объектами x_i и

x_j определяется толерантностью соответствующих им подмножеств H_i и H_j из H , т. е. условием $H_i \cap H_j \neq \emptyset$.

Если рассматривать соответствие между объектами и признаками как бинарное отношение A между множеством объектов M и множеством признаков H , то элементами A будут упорядоченные пары $(x, \alpha) \in A$, в каждой из которых первая координата является объектом, а вторая – признаком. Очевидно, множество H_i признаков объекта x_i является сечением $A(x_i)$ этого отношения, т. е. $H_i = A(x_i)$. Все такие сечения полностью определяют бинарное отношение A .

Итак, толерантность τ на множестве объектов M можно задать с помощью некоторого всюду определенного бинарного отношения A от M к H следующим образом: для любой пары объектов x_i и x_j из M имеет место $x_i \tau x_j$, если и только если $A(x_i) \cap A(x_j) \neq \emptyset$.

Глава 4. Функциональные отношения

Отношение $A \subset X \times Y$ называется функциональным, если все его элементы (упорядоченные пары) имеют различные первые координаты. Иначе говоря, каждому элементу x из X такому, что $(x, y) \in A$ соответствует один и только один элемент y из Y .

Очевидно, для функционального отношения A каждое сечение по x из X содержит не более одного элемента. Если x не входит в область определения $D_o(A)$ этого отношения, то сечение по x пусто. Если сечение по любому элементу из X содержит один и только один элемент, то функциональное отношение является всюду определенным.

Всякое функциональное отношение можно рассматривать как функцию. При этом первая координата x упорядоченной пары $(x, y) \in A$ является аргументом (переменной), а вторая y – образом (значением) функции. Обычная запись $y = f(x)$ соответствует соотношению xfy или $(x, y) \in f$. Следует различать функцию f как множество упорядоченных пар (отношение) и значение функции $y = f(x)$ как вторую координату одной из таких пар.

Для всякого функционального отношения A можно определить связанную с этим отношением функцию f . Но симметричное к нему отношение A^{-1} может и не быть, функцией.

Если функциональное отношение $A \subset X \times Y$ всюду определено на X , т. е. его область определения $D_o(A)$ совпадает с множеством X , его называют отображением множества X в Y и записывают $X \xrightarrow{A} Y$. Отображение можно также рассматривать как функцию f , определенную на множестве X и принимающую значения в множестве Y .

Как видно, различие между отображением и функцией сводится к способу определения этих отношений на множестве X , причем отображение следует рассматривать как частный случай функции.

При отображении X в Y каждый элемент x из X имеет один и только

один образ $y = f(x)$ из Y . Однако вовсе не обязательно, чтобы и всякий элемент из Y был образом некоторого элемента из X (рис. 5а). Если же любой элемент из Y есть образ, по крайней мере, одного элемента из X (рис. 5б), то говорят, что имеет место отображение X на Y (сюръекция или накрытие).

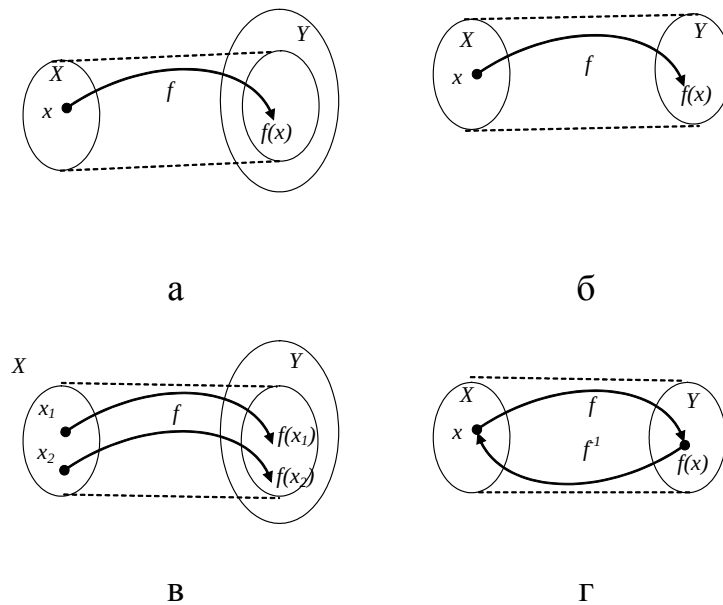


Рис. 5

Если для любых двух различных элементов x_1 и x_2 из X их образы $y_1 = f(x_1)$ и $y_2 = f(x_2)$ также различны, то отображение f называется инъекцией (рис. 5в). Отображение, которое является одновременно сюръективным и инъективным (рис. 5г), называется биекцией (наложением). В этом случае говорят, что $X \longrightarrow Y$ есть взаимнооднозначное отображение, а между элементами X и Y имеется взаимно-однозначное соответствие. При этом, обратное отношение f^{-1} также взаимно-однозначное отображение, $x = f^{-1}(y)$ равносильно $y = f(x)$ и $(f^{-1})^{-1}$ совпадает с f .

Любое отображение f из X в Y есть элемент множества $R(X \times Y)$, которое обозначается также через Y^X (следует напомнить, что $R(X \times Y)$ – это множество всех подмножеств прямого произведения $X \times Y$, а элементами последнего являются упорядоченные пары (x, y) , где $x \in X$ и $y \in Y$. Если f – взаимно-однозначное отображение, а множества X и Y совпадают ($X = Y$), то $X \longrightarrow X$ называют отображением множества X на себя. Элементы $(x, x) \in X \times X$ образуют

тождественное отображение E , причем $ff^{-1} = f^{-1}f = E$.

Два множества, между элементами которых имеет место биективное (взаимнооднозначное) отображение, называют равномощными.

Мощность конечного множества выражается количеством его элементов, которое называют кардинальным числом. Подсчет элементов конечного множества состоит в установлении взаимнооднозначного соответствия между этими элементами и некоторой последовательностью натуральных чисел, начиная с единицы.

Бесконечные множества также могут различаться по мощности. Наименьшую мощность имеют счетные множества, т. е. такие множества, которые равномощны множеству натуральных чисел. К ним относятся, например, множество всех четных чисел, множество квадратов целых чисел и т. п. Мощность множества действительных чисел отрезка $[0,1]$, называемая мощностью континуума, превышает мощность счетного множества.

Можно указать множества, мощность которых больше мощности континуума. Но множества с наибольшей мощностью не существует (подобно тому, как не существует наибольшего натурального числа). Это является следствием того, что мощность множества M всегда строго меньше мощности множества $R(M)$ всех его подмножеств. Иначе говоря, какой бы мощности не было данное множество, всегда можно образовать множество его подмножеств, которое будет иметь большую мощность. Так, $R(N)$, где N – множество натуральных чисел, несчетно: его мощность равна мощности континуума.

В общем случае при отображении $X \longrightarrow Y$ элемент из Y может быть образом не одного, а нескольких элементов множества X . Пусть, например, $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$ и $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$, а функциональное отношение A имеет вид $A = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_1), (x_5, y_3), (x_6, y_1)\}$. Тогда для этого отношения элемент y_1 является образом элементов x_1 , x_3 и x_6 . Совокупность всех элементов, образом которых является данный элемент y из Y , называется полным прообразом элемента y и обозначается $f^{-1}(y)$. В приведенном примере $f^{-1}(y_1) = \{x_1, x_3, x_6\}$.

Основные свойства отображений выражаются соотношениями:

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B);$$

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B);$$

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B).$$

Образ пересечения двух множеств, вообще говоря, не совпадает с пересечением их образов, но можно показать, что

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B).$$

Введенные понятия можно проиллюстрировать на функциях, определенных на числовых множествах, элементами которых являются действительные числа. Такая функция каждому числу x из области определения ставит в соответствие число $y = f(x)$ из области ее значений. Иначе говоря, числовая функция f определяется множеством упорядоченных пар чисел $(x, y) \in f$. На геометрическом языке множеству действительных чисел соответствует множество точек прямой (числовой оси). Пары чисел (x, y) представляются в декартовой системе координат точками плоскости с координатами $x \in X$ и $y \in Y$, причем первая координата x – абсцисса, а вторая y – ордината точки. Числовые оси, соответствующие множествам X и Y , являются осями координат, а декартово произведение $X \times Y$, представляет собой множество точек плоскости. Таким образом, между элементами множества $X \times Y$ и точками плоскости устанавливается взаимнооднозначное соответствие.

Различные подмножества действительных чисел, на которых определяется функция, соответствуют подмножествам точек прямой. В качестве таких подмножеств часто используют следующие: отрезок (замкнутый интервал) $[a, b] = \{a \leq x \leq b\}$; полуинтервал, открытый слева $(a, b] = \{a < x \leq b\}$; полуинтервал, открытый справа $[a, b) = \{a \leq x < b\}$, и открытый интервал (или просто интервал) $(a, b) = \{a < x < b\}$. Область определения функции может быть задана и отдельными точками числовой прямой.

Глава 5. Пространства

В математике пространство определяется как множество однородных объектов (предметов, явлений, состояний, переменных и т. п.), между которыми имеются пространственно подобные отношения. Часто определяют пространство как кортеж $(M, A_1, A_2, \dots, A_n)$, где M – некоторое множество, а $A_1, A_2, \dots, A_n$ – отношения между его элементами. Иногда о пространстве говорят просто как о множестве M , между элементами которого подразумеваются некоторые отношения.

Столь широкое понятие пространства сформировалось в результате абстрагирования и обобщения трехмерной евклидовой геометрии.

Положение точки обычного трехмерного пространства в некоторой системе координат определяется тройкой чисел (x, y, z) , называемых ее координатами (рис. 6).

Каждой точке соотносится пространственный вектор, выходящий из начала координат и оканчивающийся в этой точке.

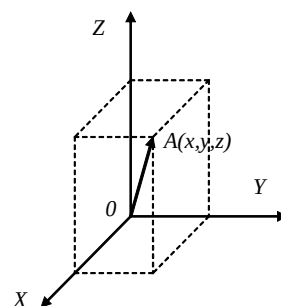


Рис. 6

Числа x, y, z являются проекциями вектора на оси координат и называются компонентами (составляющими) вектора. Как и точка, вектор полностью определяется этой тройкой чисел, если строго соблюдается порядок их следования, т. е. $\vec{a} = (x, y, z)$. Итак, между точками и векторами пространства устанавливается взаимнооднозначное соответствие. Поэтому можно говорить о пространстве как о множестве точек или векторов. Так, многие физические величины (силы и скорости, напряженности электрического и магнитного полей и т. д.) представляются векторами, а различные фигуры удобно рассматривать как геометрические места точек, удовлетворяющих соответствующим соотношениям.

Действия над векторами сводятся к операциям над тройками чисел. Так, если $\vec{a} = (x, y, z)$ и $\vec{b} = (x', y', z')$, то $\vec{a} + \vec{b} = (x + x', y + y', z + z')$ и $\alpha \vec{a} = (\alpha x, \alpha y, \alpha z)$, где α –

некоторое число (скаляр). Длина вектора $|a| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Расстояние между двумя точками пространства, соответствующими векторам $\vec{a} = (x, y, z)$ и $\vec{b} = (x', y', z')$, есть длина вектора $\vec{a} - \vec{b}$ и, следовательно, $|a - b| = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$. Скалярное произведение двух векторов определяется соотношением $\vec{a} \cdot \vec{b} = |a||b|\cos\gamma$ где γ – угол между векторами $\vec{a} = (x, y, z)$ и $\vec{b} = (x', y', z')$. Отсюда $\cos\gamma = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|a||b|}$.

Единичные векторы (орты), совпадающие по направлению с координатными осями, выражаются соответственно как $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$, $\vec{k} = (0, 0, 1)$. Каждый вектор однозначно представляется через орты, которые образуют единичный базис в прямоугольной системе координат:

$$\vec{a} = (x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1) = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}.$$

Формальное обобщение трехмерного пространства состоит в том, что в качестве вектора принимается любая упорядоченная последовательность n чисел $a = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, называемая n -мерным вектором или точкой многомерного пространства. Числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ называют компонентами (составляющими, координатами) n -мерного вектора, а множество таких векторов – числовым или точечным векторным пространством. Определяя соответствующим образом операции над векторами и задавая на множестве векторов отношения, подобные длине, расстоянию, углу и т. п. в обычном пространстве, получают специальные типы пространств.

До сих пор предполагалось, что количество составляющих вектора конечно и равно n . Ничто не мешает сделать следующий важный шаг на пути расширения понятия пространства: не ограничивать количество составляющих векторов и считать векторами любые (конечные или бесконечные) числовые последовательности $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$. Такими последовательностями выражаются, например, множество многочленов произвольной степени, ряды, различные разложения функций. Пространство, точки которого определяются бесконечными последовательностями, называется бесконечномерным пространством.

Более того, в качестве элементов пространства можно принять множество непрерывных функций на данном отрезке, совокупность всех решений дифференциального уравнения определенного типа и т. п. В подобных случаях функция $f(x)$ представляется как точка в пространстве, а ее координатами служит бесконечное множество (мощности континуума) значений функции при всевозможных значениях аргумента x . Пространства, элементами которых являются функции, называются функциональными пространствами.

Уже отмечалось, что в трехмерном пространстве с понятием вектора связываются различные физические величины, которые характеризуются числовым значением и направлением. Наряду с этим элементы пространства (векторы или точки) могут отождествляться с объектами любой физической природы. Например, в практике широко используется трехмерное цветовое пространство, векторы которого соответствуют цветовым ощущениям и определяются тремя компонентами – интенсивностями красного, зеленого и синего цветов.

Состояние физической системы описывается некоторой совокупностью переменных (токи и напряжения электрической цепи, температуры и концентрации веществ в химическом реакторе и т. п.). Каждое такое состояние можно представить вектором n -мерного пространства, называемого пространством переменных состояния. В приведенных примерах объекты пространства характеризуются совокупностью чисел, и эти числа рассматриваются как составляющие соответствующих этим объектам векторов. Можно говорить об отображении множества объектов на множество векторов, но, в конечном счете, отношения между объектами пространства сводятся к отношениям на множестве векторов в числовых пространствах.

Но и в случаях, когда объекты характеризуются свойствами, которые не являются числами (форма, цвет, материал), совокупность таких объектов можно также рассматривать как векторное пространство. При этом свойства кодируются с помощью чисел или каких-либо символов, которые можно истолковывать как составляющие векторов (объектов) пространства. Подобные коды используют для передачи сообщений, обработки различной информации с помо-

щью вычислительных машин и т. п. В простейших случаях кодирование свойств объектов сводится к простой нумерации, и каждый объект рассматривается как совокупность номеров присущих ему свойств.

Рассмотрим два типа пространств, определяемых как пары (M, A) , где M – множество объектов и A – некоторое отношение на этом множестве.

Метрическое пространство – это пара (M, ρ) , где ρ – отношение, называемое метрикой и определяющее расстояние $\rho(x, y)$ между x и y так, что для любых $x, y, z \in M$: 1) $\rho(x, y) \geq 0$, причем $\rho(x, y) = 0$ тогда и только тогда, когда $x = y$; 2) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ – симметричность; 3) $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ – неравенство треугольника.

Расстояние между двумя n -мерными векторами $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, определенное как $\rho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$, обобщает понятие расстояния между точками обычного трехмерного пространства.

Топологическое пространство – это пара (M, ν) , где ν – система подмножеств G множества M , называемая топологией в M , которая содержит: 1) само множество M и пустое множество $\emptyset$, т. е. $M \in \nu$ и $\emptyset \in \nu$; 2) пересечение любой пары своих подмножеств, т. е. $G_i \cap G_j \in \nu$; 3) объединение любого (конечного или бесконечного) множества своих подмножеств, т. е. $\bigcup_i G_i \in \nu$. Из приведенного определения следует, что ν содержит также пересечение любого конечного множества своих подмножеств.

Множества, принадлежащие системе ν , называются открытыми множествами пространства (M, ν) . Одно и то же множество M может допускать несколько топологий и при этом получаются различные пространства. Всякое множество M допускает тривиальную топологию, при которой открытыми множествами считаются только M и $\emptyset$ (пространство слипшихся точек), а также дискретную топологию, когда открыто любое подмножество M .

Множества $M \setminus G$, дополнительные к открытым, называются замкнутыми множествами топологического пространства. Из определения топологического пространства вытекает, что замкнутыми множествами являются: 1) M и $\emptyset$; 2)

объединение конечного числа замкнутых множеств; 3) пересечение любого (конечного или бесконечного) числа замкнутых множеств. Как видно, имеет место дуальность в определении открытых и замкнутых множеств топологического пространства.

Пусть $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ – элементы из множества S (векторы) и $\lambda, \mu, \varepsilon$ – элементы из поля K (скаляры). Множество S называется линейным пространством над полем K , если на S определены два закона композиции:

1) внутренний (аддитивный) $S \times S \rightarrow S$, относительно которого S , обладает свойствами: а) коммутативности, т. е. $x + y = y + x$; б) ассоциативности, т. е. $x + (y + z) = (x + y) + z$; в) имеет нейтральный элемент 0 , такой, что $x + 0 = x$; г) имеет обратный элемент $(-x)$, такой, что $x + (-x) = 0$;

2) внешний закон $K \times S \rightarrow S$ такой, что $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ (дистрибутивность относительно внутреннего закона – сложения векторов), $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ (дистрибутивность относительно аддитивного закона поля K – сложения скаляров), $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$ (ассоциативность относительно мультипликативного закона поля K – умножения скаляров), $\varepsilon x = x$ (ε – нейтральный элемент относительно умножения в поле K).

Линейное пространство называется действительным (комплексным), если скаляры в его определении берутся из поля действительных (комплексных) чисел. Так, обычные трехмерные векторы образуют действительное линейное пространство. Внутренним законом этого пространства является геометрическое сложение векторов, а внешним законом – умножение вектора на действительное число.

Любое поле K можно интерпретировать как векторное пространство над самим собой ($S = K$) со сложением в качестве внутреннего закона и умножением в качестве внешнего закона.

Линейное пространство называют также векторным пространством, независимо от природы элементов множества S , на котором оно определено.

В n -мерном векторном пространстве внутренней операцией является

сумма векторов $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

Нейтральным элементом относительно сложения является нулевой вектор $0 = (0, 0, \dots, 0)$, а обратный к $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ — вектор $-x = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$.

Внешняя операция — произведение скаляра на вектор определяется как $\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$, в результате которой получается вектор той же размерности, что и исходный.

Линейное пространство над числовым (действительным или комплексным) полем называется евклидовым (действительным или комплексным) пространством, если в нем определена операция, называемая скалярным (или внутренним) произведением.

Скалярное произведение, обозначаемое $\langle x, y \rangle$, есть отображение $S \times S \rightarrow K$, которое любой паре векторов x и y из S ставит в соответствие число из поля K . Оно удовлетворяет следующим аксиомам: 1) $\langle x, y \rangle = -\langle y, x \rangle^*$, где $\langle y, x \rangle^*$ — комплексно сопряженное к $\langle y, x \rangle$; 2) $\langle \mu x + \nu y, z \rangle = \mu \langle x, z \rangle + \nu \langle y, z \rangle$; 3) $\langle x, x \rangle$ — действительное неотрицательное число, обращающееся в нуль лишь в случае, когда x — нулевой элемент.

Для комплексных n -мерных векторов скалярное произведение определяется как $\langle x, y \rangle = (x_1 y_1^*, x_2 y_2^*, \dots, x_n y_n^*)$, где y_i^* — комплексно сопряженное к y_i . В случае действительного пространства $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.

Через скалярное произведение вводятся: норма (длина) вектора $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, расстояние между x и y (метрика) $\rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$ и угол между двумя векторами $\cos \gamma = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$.

Норму вектора x можно рассматривать как частный случай метрики при $y = 0$. В общем случае норма, приведенная к внешнему закону линейного пространства, определяется следующими условиями: 1) $\|x\| \geq 0$, причем $\|x\| = 0$ только и если только $x = 0$; 2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$, где $|\lambda|$ — абсолютное значение из поля K ;

3) $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника).

Пространство, для всех векторов которого определена некоторая норма, называется нормированным пространством.

Вектор, норма (длина) которого равна единице, называется единичным.

Два вектора x и y ортогональны $\cos \gamma = \frac{\pi}{2}$, если $\langle x, y \rangle = 0$, причем для таких векторов $\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2$ (теорема Пифагора).

Конечная совокупность векторов $x_1, x_2, \dots, x_m$ называется линейно-независимой, если соотношение $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m = 0$, где α_i скаляры из поля K , имеет место только при $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$. В случае, когда можно найти такую совокупность скаляров $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, что хотя бы при одном из них, не равном нулю, справедливо соотношение $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m = 0$, векторы $x_1, x_2, \dots, x_m$ являются линейно-зависимыми (любой x_i , для которого $\alpha_i \neq 0$, выражается через другие). Так, четырехмерные векторы $x_1 = (2, 1, 4, 0)$; $x_2 = (3, 1, 0, 5)$; $x_3 = (2, 2, 16, -10)$ линейно-зависимы, так как при $\alpha_1 = 2$, $\alpha_2 = -1$ и $\alpha_3 = -0,5$ имеем

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 = 2(2, 1, 4, 0) - 1(3, 1, 0, 5) - 0,5(2, 2, 16, -10) = (0, 0, 0, 0).$$

Совокупность независимых векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, через которую выражается любой вектор $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$, называется базисом линейного пространства. При этом говорят, что пространство S порождено этим базисом, а его размерность (ранг) равна n , что записывается как $\dim S = n$. Базис определяет в S систему координат (систему отсчета). При этом числа $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ являются координатами вектора (точки пространства). Разумеется, координаты одного и того же вектора в различных базисах могут быть различными.

Совокупность попарно-ортогональных единичных векторов $u_1, u_2, \dots, u_k$ таких, что $\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$ (символ Кронекера $\delta_{ij} = 1$ при $i = j$ и $\delta_{ij} = 0$ при $i \neq j$), образует ортонормированную систему векторов. Число векторов в такой системе не может превышать размерности пространства ($k \leq n$). Каждая ортонормированная система n векторов в n -мерном евклидовом пространстве образует орто-

нормированный базис.

Любой вектор $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ может быть представлен в ортонормированном базисе как $x = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n$, где $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ – его координаты в этом базисе. Умножив это равенство скалярно на u_k , получим

$$\langle x, u_k \rangle = \alpha_1 \langle u_1, u_k \rangle + \alpha_2 \langle u_2, u_k \rangle + \dots + \alpha_n \langle u_n, u_k \rangle = \alpha_k \langle u_k, u_k \rangle = \alpha_k,$$

так как $\langle u_i, u_k \rangle = 0$ при $i \neq k$ и $\langle u_k, u_k \rangle = 1$.

Следовательно, координаты вектора в ортонормированном базисе выражаются соотношением $\alpha_k = \langle x, u_k \rangle$ при $k = 1, 2, \dots, n$.

В n -мерном пространстве существует ортогональный базис, состоящий из единичных векторов $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, ..., $e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$. Компоненты каждого вектора являются одновременно и координатами в системе координат, определяемой этим базисом, так как $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$.

Контрольные вопросы к лекции 2

- 2-1. Что устанавливают бинарные отношения множеств?
- 2-2. Что называется областью определения бинарного отношения?
- 2-3. Что называется областью значений бинарного отношения?
- 2-4. Какое отношение называется универсальным?
- 2-5. Какое отношение называется диагональным?
- 2-6. Какое отношение называется пустым?
- 2-7. Что называется сечением бинарного отношения?
- 2-8. Что называется фактор-множеством?
- 2-9. Что представляет собой операция обращения для бинарных отношений?
- 2-10. Что представляет собой операция композиции для бинарных отношений?
- 2-11. В чем состоит свойство рефлексивности бинарного отношения?
- 2-12. В чем состоит свойство антирефлексивности бинарного отношения?
- 2-13. В чем состоит свойство симметричности бинарного отношения?
- 2-14. В чем состоит свойство асимметричности бинарного отношения?

- 2-15. В чем состоит свойство антисимметричности бинарного отношения?
- 2-16. В чем состоит свойство транзитивности бинарного отношения?
- 2-17. Что представляет собой отношение эквивалентности?
- 2-18. Что представляет собой отношение порядка?
- 2-19. Что представляет собой отношение толерантности?
- 2-20. Какое отношение между множествами называется функциональным?
- 2-21. Что называется отображением множества X в Y ?
- 2-22. Какое отображение множества X в Y называется сюръекцией?
- 2-23. Какое отображение множества X в Y называется инъекцией?
- 2-24. Какое отображение множества X в Y называется биекцией?
- 2-25. Какие множества X и Y называются равномошными?
- 2-26. Что называется кардинальным числом?
- 2-27. Что называется полным прообразом элемента множества?
- 2-28. Что называется пространством?
- 2-29. Как определяется длина вектора в трехмерном пространстве?
- 2-30. Как определяется расстояние между двумя точками в трехмерном пространстве?
- 2-31. Как определяется скалярное произведение двух векторов в трехмерном пространстве?
- 2-32. Какие векторы образуют единичный базис в прямоугольной системе координат?
- 2-33. Какое пространство называется функциональным?
- 2-34. Какое пространство называется метрическим?
- 2-35. Какое пространство называется топологическим?
- 2-36. Что называется нормой вектора?
- 2-37. Какое пространство называется нормированным?
- 2-38. Какие два вектора называются ортогональными?
- 2-39. Какая совокупность векторов называется линейно-независимой?
- 2-40. Какая совокупность векторов образует ортонормированный базис?

Учебное издание

Ланских Владимир Георгиевич

Математические основы теории систем

Часть 1. Элементы теории множеств и многомерные пространства

Подписано в печать xx.xx.15. Печать цифровая. Бумага для офисной техники.

Усл. печ. л. x,xx. Тираж xx экз. Заказ xxx.

«Вятский государственный университет» ПРИП ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 610000, Киров, ул. Московская,
36 Тел.: (8332) 64-23-56, <http://vyatsu.ru>